

华东理工大学课程考核试卷

课程名称：线性代数 A

课程代码：

考核时间：2019 年 5 月 18 日 试卷号： A

考核对象：18 级农机、汽车、水利、城规、环工、材化、生工、应化、车辆、机电、机械、安工、生信、食科、信工、食质、电信等专业

大题号	一	二	三	四	五	总分
题分	18	18	10	46	8	
得分						

得分

一、填空题(总分 18 分，每小题 3 分)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^T A =$ _____.

2. 若行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 5 & x \end{vmatrix} = 0$ 则 $x =$ _____.

3. 设 A, B 都是可逆方阵, 则 $\begin{pmatrix} 2A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} =$ _____.

4. 方程 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1$ 的通解为_____.

5. 三阶方阵 A 有三个特征值为 1, -1, 2, 则 $A^2 + 2A - I$ 的特征值为_____.

6. m 个 n 维向量组成的向量组, 当 $m > n$ 时, 该向量组一定线性_____.

得分

二、单项选择题(总分 18 分，每小题 3 分)

1. 设 A, B, C 为 n 阶方阵, 则下列选项正确的是 ()

(A) $AB = BA$ (B) 若 $AB = 0$, 则 A, B 中必有其一为零矩阵

(C) $|AB| = |BA|$ (D) $AB = AC$, 则必有 $B = C$

装订线内不要答题, 装订线外不要写姓名、学号、学院专业年级, 违者试卷作 0 分处理

考 点 号
教 室 号
姓 名
学 院
专 业
年 级
班 号
学号(全号)

2. $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$, 则 $D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{11} - a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 3a_{21} - a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & 3a_{31} - a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$ ()

(A) -3 (B) 3 (C) 1 (D) -1

3. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则与 A 可交换的矩阵 X (即 $AX = XA$) 是 ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

4. 设 α_1, α_2 是 3 元非齐次方程组 $AX = b$ 的两个不同的解, $r(A) = 2$, k_1, k_2 为任意常数, 则此方程组的通解为 ()

(A) $\alpha_1 + k\alpha_2$ (B) $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$

(C) $k\alpha_1 + \alpha_2$ (D) $\alpha_1 + k(\alpha_2 - \alpha_1)$

5. 向量组 $a_1 = (0, 4, 2)^T$, $a_2 = (2, 3, 1)^T$, $a_3 = (2 - k, 2, 3)^T$ 线性相关, 则实数 k 为 ()

(A) 5 (B) 10 (C) 2 (D) 4

6. 已知三阶方阵 A 有三个特征值为 1, 1, -2, 则行列式 $|2A| =$ ()

(A) -4 (B) 4 (C) 16 (D) -16

得分

三、计算题一(10 分)

1. (10 分) 设 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X ,

得分

四、计算题二(46 分)

1, (10 分) λ, μ 取何值时, 齐次方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \mu x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2\mu x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$
 有非零解?

2. (12 分) 求 λ 的值, 使方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = \lambda \end{cases}$$
 有解, 并求其解。

3. (12 分) 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的秩及一个

最大无关组, 并用极大无关组表示其余向量。

4 . (12 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

得分

五、证明题(8 分)

1 . 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 证明向量组 $\alpha_1 - \alpha_4, \alpha_1 - \alpha_2, 2\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + 3\alpha_4$ 线性无关。